เว็บไซต์บริหารจัดการห้องทดลองสอน

ห้อง Micro Teaching

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

สำหรับผู้ขอใช้ห้อง · เจ้าหน้าที่ · ผู้ดูแลระบบ · การติดตั้งและเชื่อม Google Sheet

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฉบับที่ 1.0 · พฤศจิกายน 2569

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ภาพรวมระบบ
ส่วนที่ 2 ผู้ขอใช้ห้อง (นักศึกษา / อาจารย์ / บุคคลภายนอก)
ส่วนที่ 3 เจ้าหน้าที่ห้อง
ส่วนที่ 4 ผู้ดูแลระบบ
ส่วนที่ 5 การติดตั้งเว็บไซต์และเชื่อมกับ Google Sheet
ส่วนที่ 6 งานประจำของเจ้าหน้าที่ (SOP)
ส่วนที่ 7 ปัญหาที่พบบ่อย

ส่วนที่ 1 ภาพรวมระบบ

ระบบเป็น **เว็บไซต์** (ไม่ต้องติดตั้งแอป) ข้อมูลทั้งหมดเก็บใน **Google Sheet ของหน่วยงาน** แบ่งเป็น 2 ส่วน: **หน้าเว็บสาธารณะ** (ทุกคนใช้ได้ ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ) และ **ระบบหลังบ้าน** (เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแล เข้าที่ลิงก์ “สำหรับเจ้าหน้าที่” ท้ายหน้าเว็บ) เมนูด้านบนตรงกับเว็บไซต์เดิม: หน้าแรก · แบบฟอร์ม/คำร้อง · บริการ · การจัดการเรียนการสอน · ตารางการใช้ห้อง · คู่มือการใช้งาน · เกี่ยวกับเรา · ติดต่อ และปุ่ม **จองห้อง**



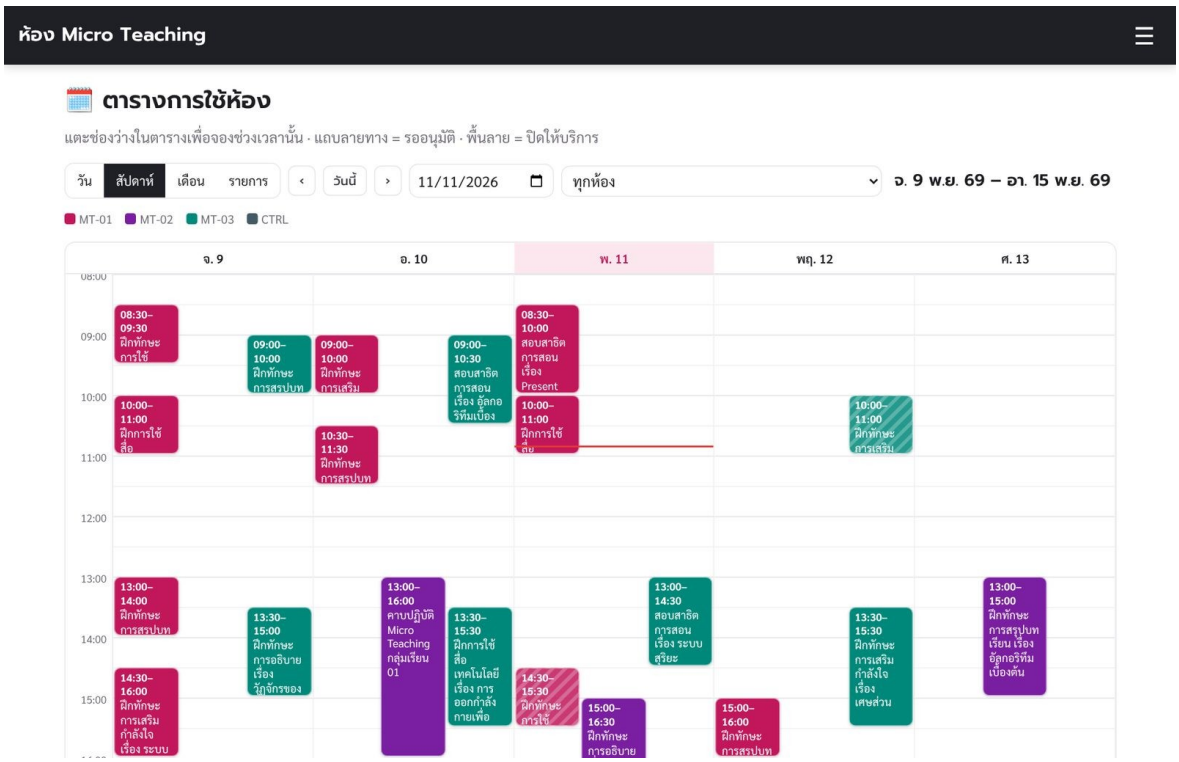
ภาพที่ 1 หน้าแรก — แบนเนอร์ ข้อความต้อนรับ ความรู้ Micro Teaching ปุ่มบริการหลัก การใช้ห้องวันนี้

สิ่งที่ต้องจำ	รายละเอียด
รหัสการจอง	เช่น MT6911-K7Q2 ได้หลังจองสำเร็จ ใช้ตรวจสถานะ ยกเลิก รับวิดีโอ และให้เพื่อน/อาจารย์ประเมินการสอน
เบอร์โทร/อีเมล	ใช้คู่กับรหัสเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของรายการ
รหัสคำร้อง	เช่น RQ6911-AB12 ได้หลังยื่นคำร้อง ใช้ติดตามผลในเมนูตรวจสอบสถานะ

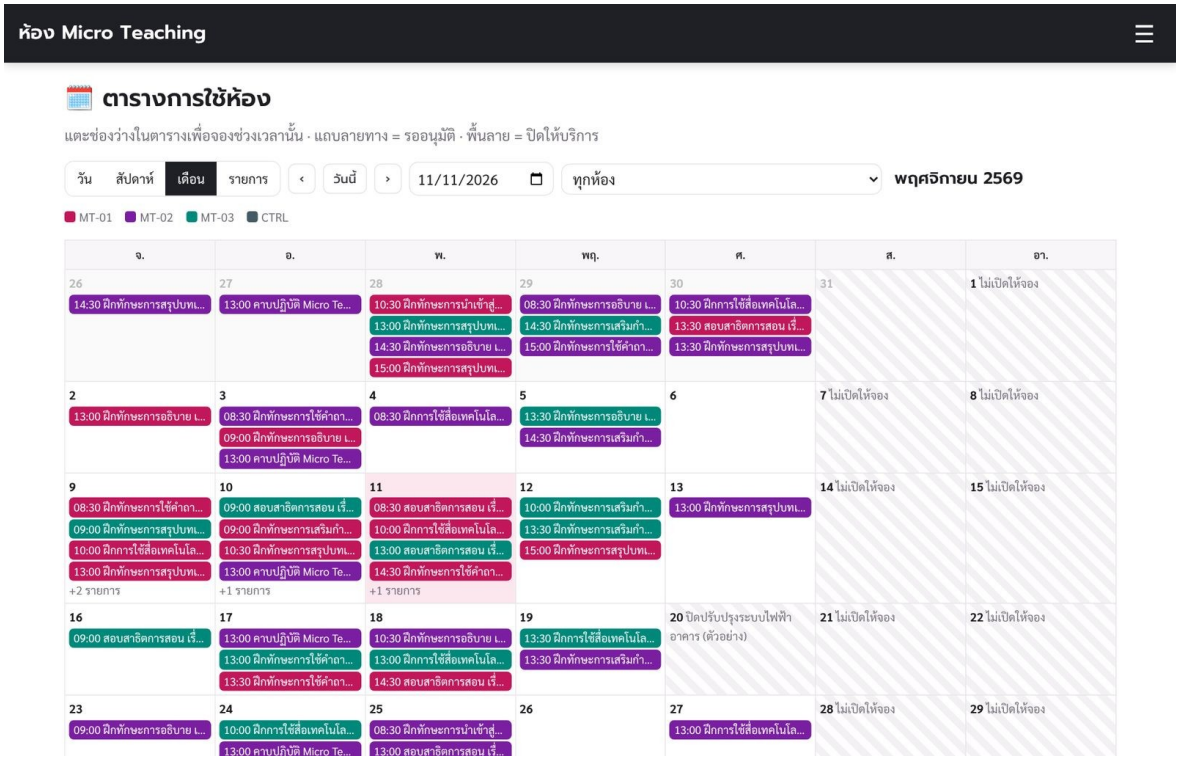
ส่วนที่ 2 ผู้ขอใช้ห้อง

2.1 ดูตารางการใช้ห้อง

1. เมนู **ตารางการใช้ห้อง** เลือกมุมมอง วัน (แยกรายห้อง) · สัปดาห์ · เดือน · รายการ
2. ใช้ปุ่ม ‹ › หรือเลือกวันที่ และเลือกห้องเพื่อกรอง
3. แถบสีทึบ = อนุมัติแล้ว · แถบลายทาง = รออนุมัติ · พื้นลายเทา = ปิดให้บริการ/วันหยุด
4. แตะช่องว่างในตารางเพื่อไปหน้าจองโดยกรอกห้อง วันที่ และเวลาเริ่มให้อัตโนมัติ



ภาพที่ 2 ตารางการใช้ห้อง มุมมองสัปดาห์ (สีตามห้อง)

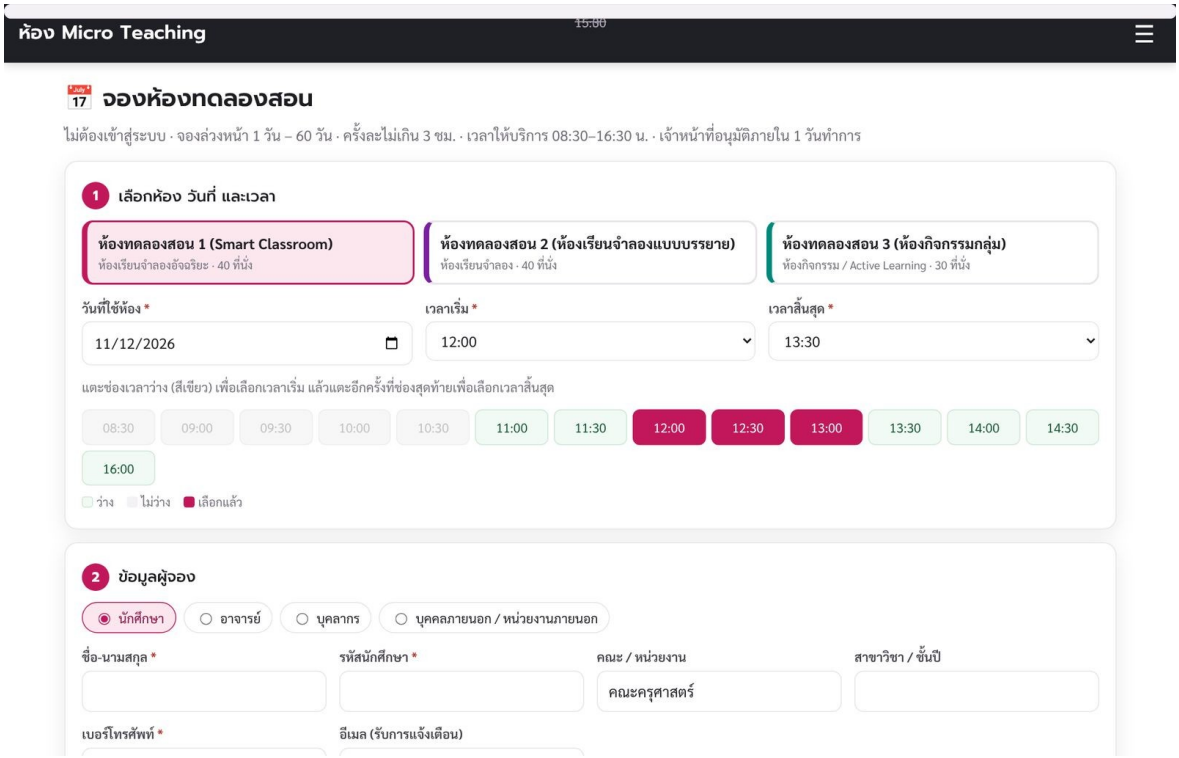


ภาพที่ 3 มุมมองเดือน — แตะวันที่เพื่อดูรายละเอียดรายวัน

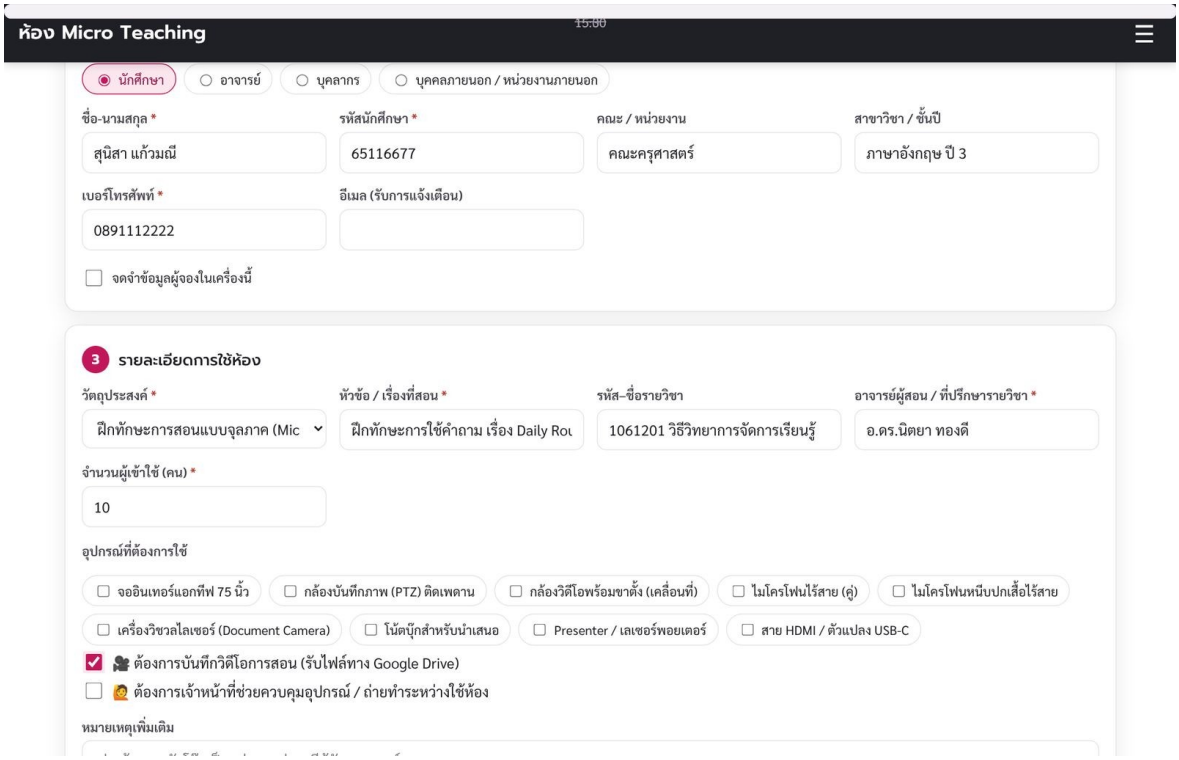
2.2 จองห้อง

1. กด **จองห้อง** (มุมขวาบน หรือปุ่ม “ระบบจองห้อง” หน้าแรก)
2. **ขั้นที่ 1** เลือกห้อง และวันที่ → แตะช่องเวลาว่าง (สีเขียว) เพื่อเลือกเวลาเริ่ม แล้วแตะช่องสุดท้ายเพื่อเลือกเวลาสิ้นสุด (หรือเลือกจากช่อง เวลาเริ่ม/เวลาสิ้นสุด)
3. **ขั้นที่ 2** เลือกประเภทผู้จอง กรอกชื่อ รหัสนักศึกษา คณะ/สาขา เบอร์โทร และอีเมล (แนะนำให้กรอกเพื่อรับการแจ้งเตือน) ติ๊ก “จดจำข้อมูล” เพื่อไม่ต้องกรอกครั้งหน้า

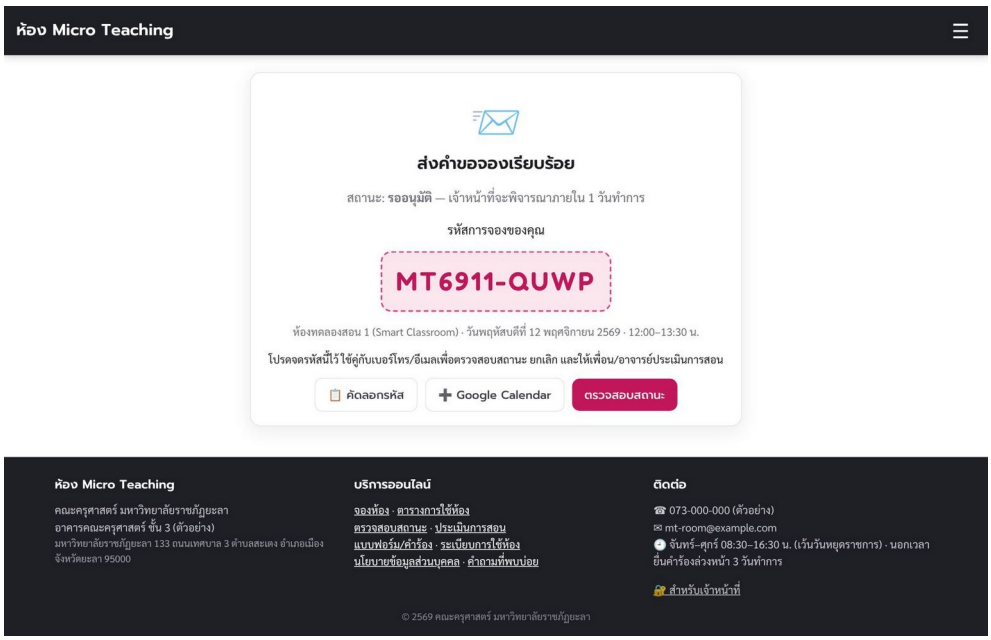
4. **ขั้นที่ 3** เลือกวัตถุประสงค์ กรอกหัวข้อที่สอน รายวิชา อาจารย์ผู้สอน จำนวนผู้เข้าใช้ เลือกอุปกรณ์ ติ๊ก “ต้องการบันทึกวิดีโอ” และ/หรือ “ต้องการเจ้าหน้าที่ช่วย”
5. ติ๊กยอมรับระเบียบการใช้ห้อง แล้วกด **ส่งคำขอจอง**
6. จด/คัดลอก **รหัสการจอง** และกด “Google Calendar” เพื่อเพิ่มในปฏิทินของตนได้



ภาพที่ 4 ขั้นที่ 1 เลือกห้อง วันที่ และช่วงเวลา (ช่องเทา = ไม่ว่างหรือเลยเวลาจองล่วงหน้า)



ภาพที่ 5 ขั้นที่ 2–3 ข้อมูลผู้จองและรายละเอียดการใช้ห้อง

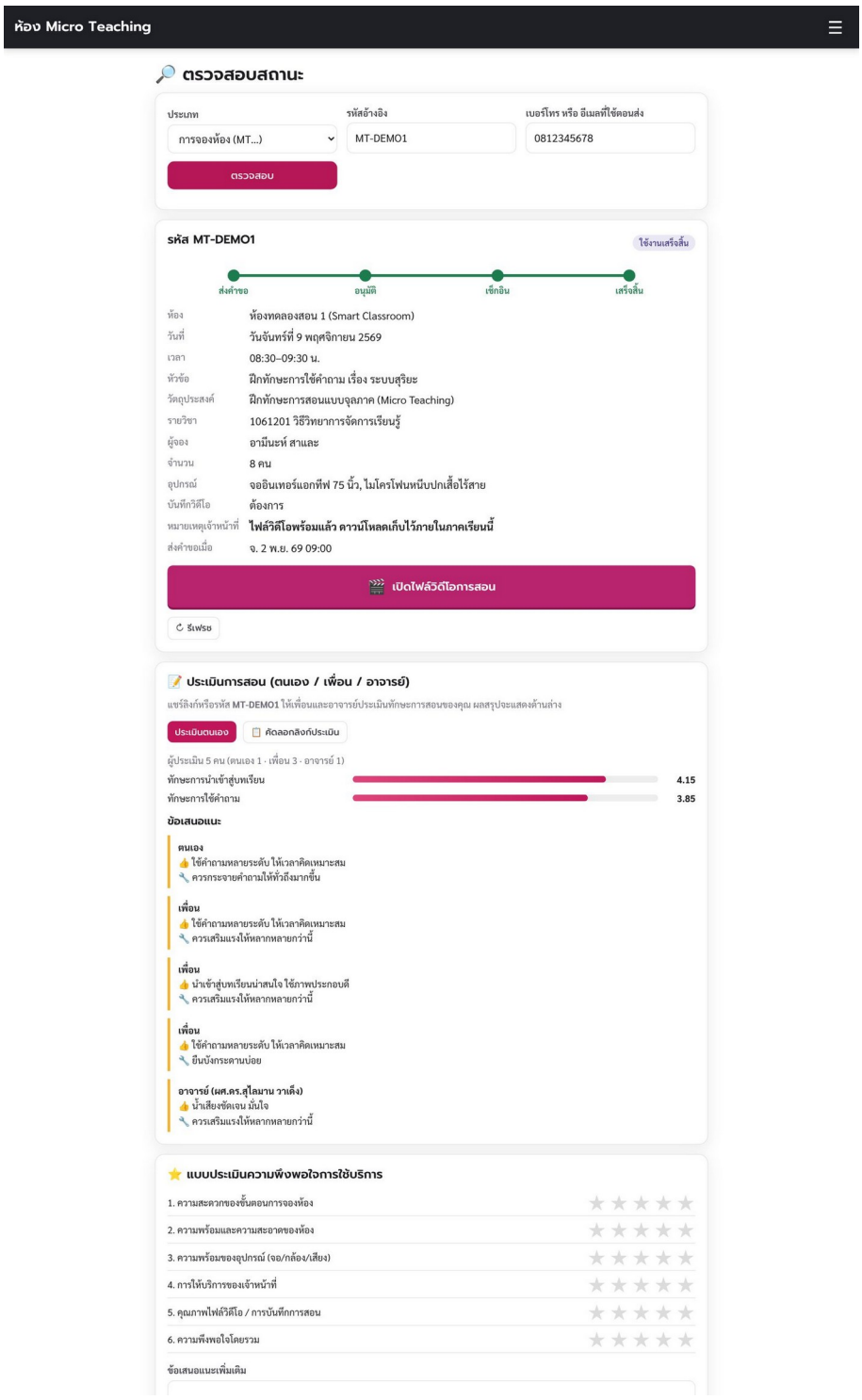


ภาพที่ 6 จองสำเร็จ — แสดงรหัสการจอง

กฎการจองเริ่มต้น (ผู้ดูแลปรับได้): จองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 60 วัน · ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง · จันทร์–ศุกร์ 08:30–16:30 น. · มีรายการค้างได้ไม่เกิน 3 รายการต่อคน · นักศึกษาต้องระบุอาจารย์ผู้สอน · นอกเวลา/วันหยุดให้ยื่นคำร้อง

2.3 ตรวจสอบสถานะ ยกเลิก รับไฟล์วิดีโอ และประเมินความพึงพอใจ

1. เมนู **แบบฟอร์ม/คำร้อง › ตรวจสอบสถานะ** (หรือลิงก์ในอีเมล)
2. กรอกรหัสการจอง และเบอร์โทรหรืออีเมลที่ใช้ตอนจอง → **ตรวจสอบ**
3. ดูสถานะตามเส้นเวลา ส่งคำขอ → อนุมัติ → เช็กอิน → เสร็จสิ้น และหมายเหตุจากเจ้าหน้าที่
4. กด **ยกเลิกการจอง** ได้ก่อนเวลาเริ่มใช้ห้อง
5. เมื่อเจ้าหน้าที่แนบไฟล์ จะมีปุ่ม **เปิดไฟล์วิดีโอการสอน**
6. หลังใช้ห้อง ให้คะแนนดาว 6 ข้อในแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วกด **ส่งแบบประเมิน**

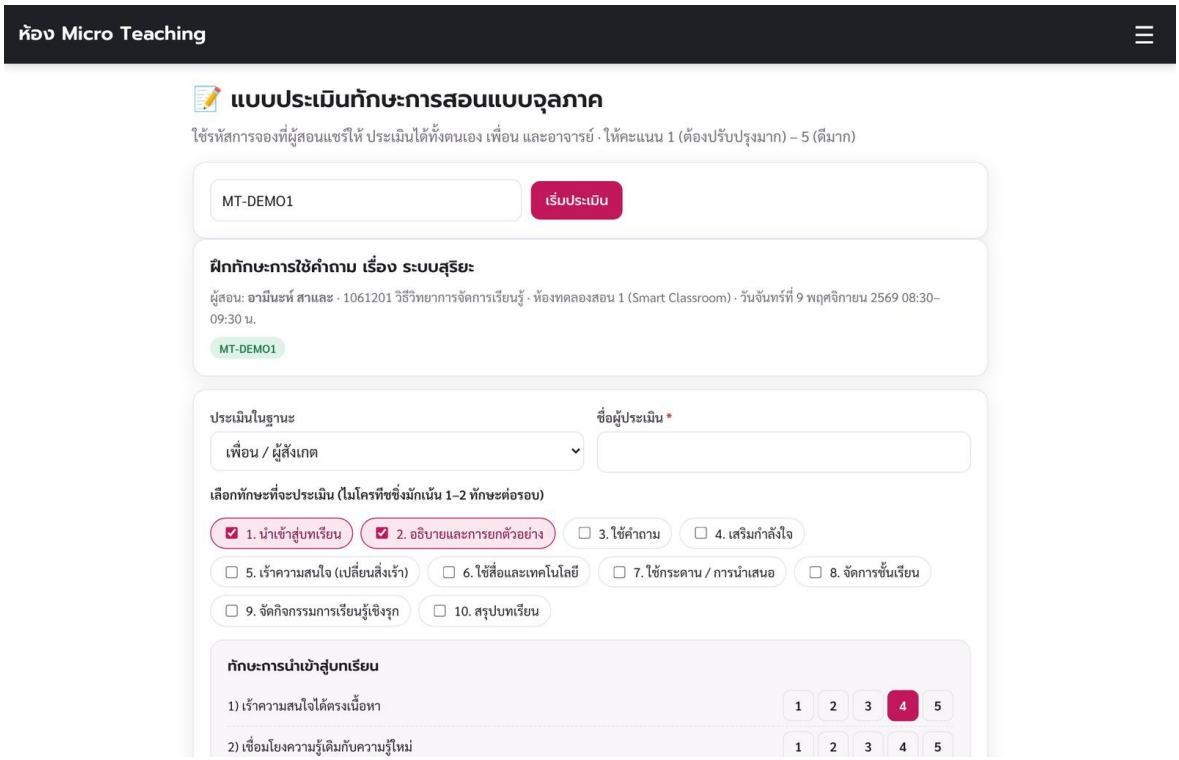


ภาพที่ 7 หน้าตรวจสอบสถานะ — รายละเอียด ลิงก์วิดีโอ ผลประเมินการสอน และแบบประเมินความพึงพอใจ

2.4 ประเมินทักษะการสอน (ตนเอง / เพื่อน / อาจารย์)

1. ผู้สอนกด **คัดลอกลิงก์ประเมิน** ในหน้าตรวจสอบสถานะ แล้วส่งให้เพื่อน/อาจารย์ (หรือบอกรหัสการจอง)
2. ผู้ประเมินเปิดเมนู **ประเมินการสอน** ใส่รหัสการจอง → เลือกบทบาท (เพื่อน/อาจารย์/ตนเอง) และกรอกชื่อ
3. เลือกทักษะที่ประเมิน (แนะนำ 1–2 ทักษะต่อรอบตามหลักไมโครทีชชิ่ง) ให้คะแนน 1–5 ทุกพฤติกรรมบ่งชี้
4. เขียนจุดเด่นและข้อเสนอแนะ แล้วกด **ส่งผลการประเมิน**

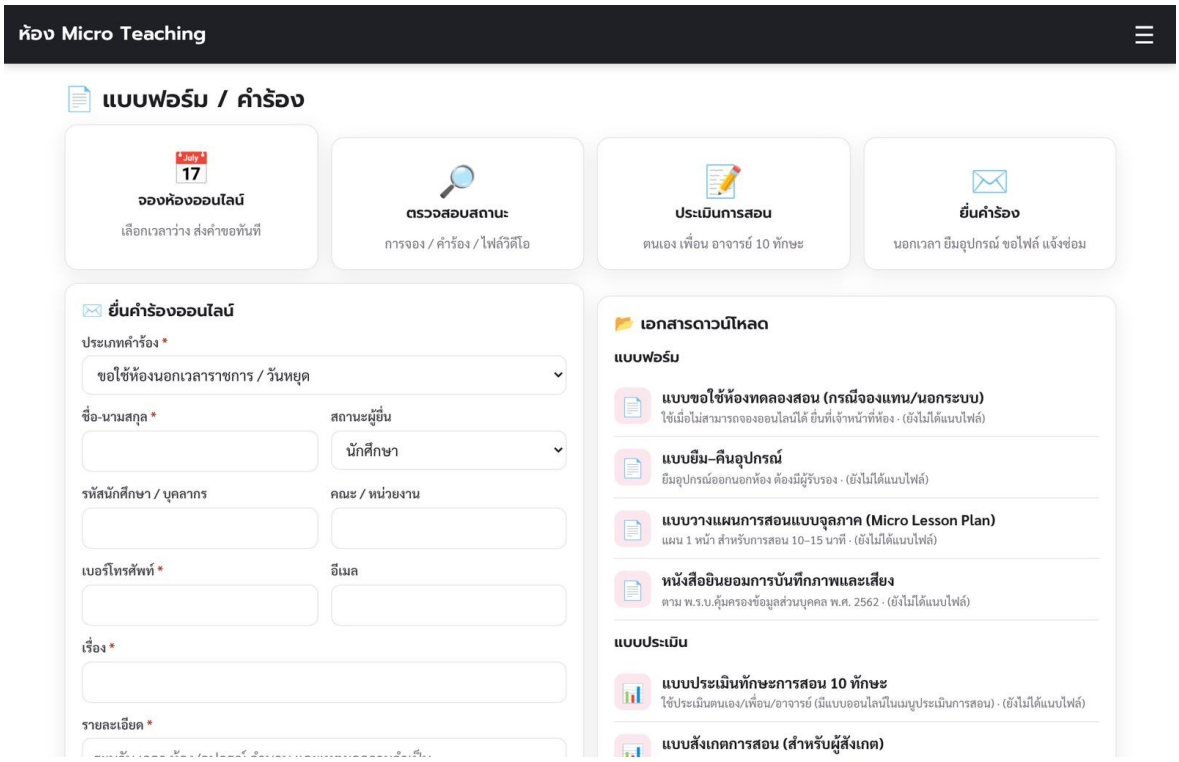
5. ผู้สอนเห็นค่าเฉลี่ยรายทักษะและข้อเสนอแนะทั้งหมดในหน้าตรวจสอบสถานะ — ทักษะที่เฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ควรจองรอบ “สอนซ้ำ”



ภาพที่ 8 แบบประเมินทักษะการสอน 10 ทักษะ × 4 พฤติกรรมบ่งชี้

2.5 ยื่นคำร้องและดาวน์โหลดเอกสาร

เมนู **แบบฟอร์ม/คำร้อง** เลือกประเภทคำร้อง: ขอใช้ห้องนอกเวลา/วันหยุด · ขอยืมอุปกรณ์ออกนอกห้อง · ขอสำเนาไฟล์วิดีโอ · ขอเจ้าหน้าที่ช่วยถ่ายทำ/ตัดต่อ · แจ้งอุปกรณ์ชำรุด · ขออบรม · อื่น ๆ กรอกข้อมูลแล้วกด **ส่งคำร้อง** จะได้รหัส RQ... ไว้ติดตามผล ด้านขวาของหน้ามีเอกสารดาวน์โหลด (แบบฟอร์ม แบบประเมิน ระเบียบ คู่มือ)



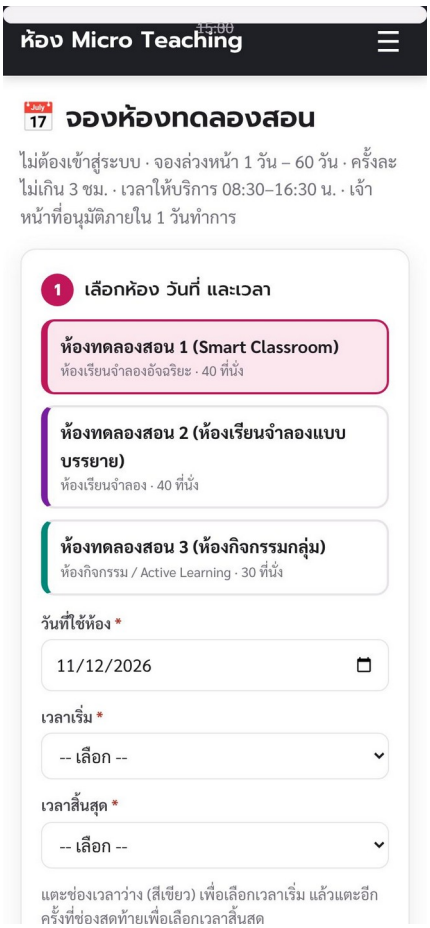
ภาพที่ 9 หน้าแบบฟอร์ม/คำร้อง

2.6 ใช้งานบนมือถือ

ทุกหน้าใช้บนมือถือได้ เมนูอยู่ที่ปุ่ม ☰ มุมขวาบน แนะนำให้ “เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม” เพื่อเปิดได้เร็ว



ภาพที่ 10 มือถือ — หน้าแรก

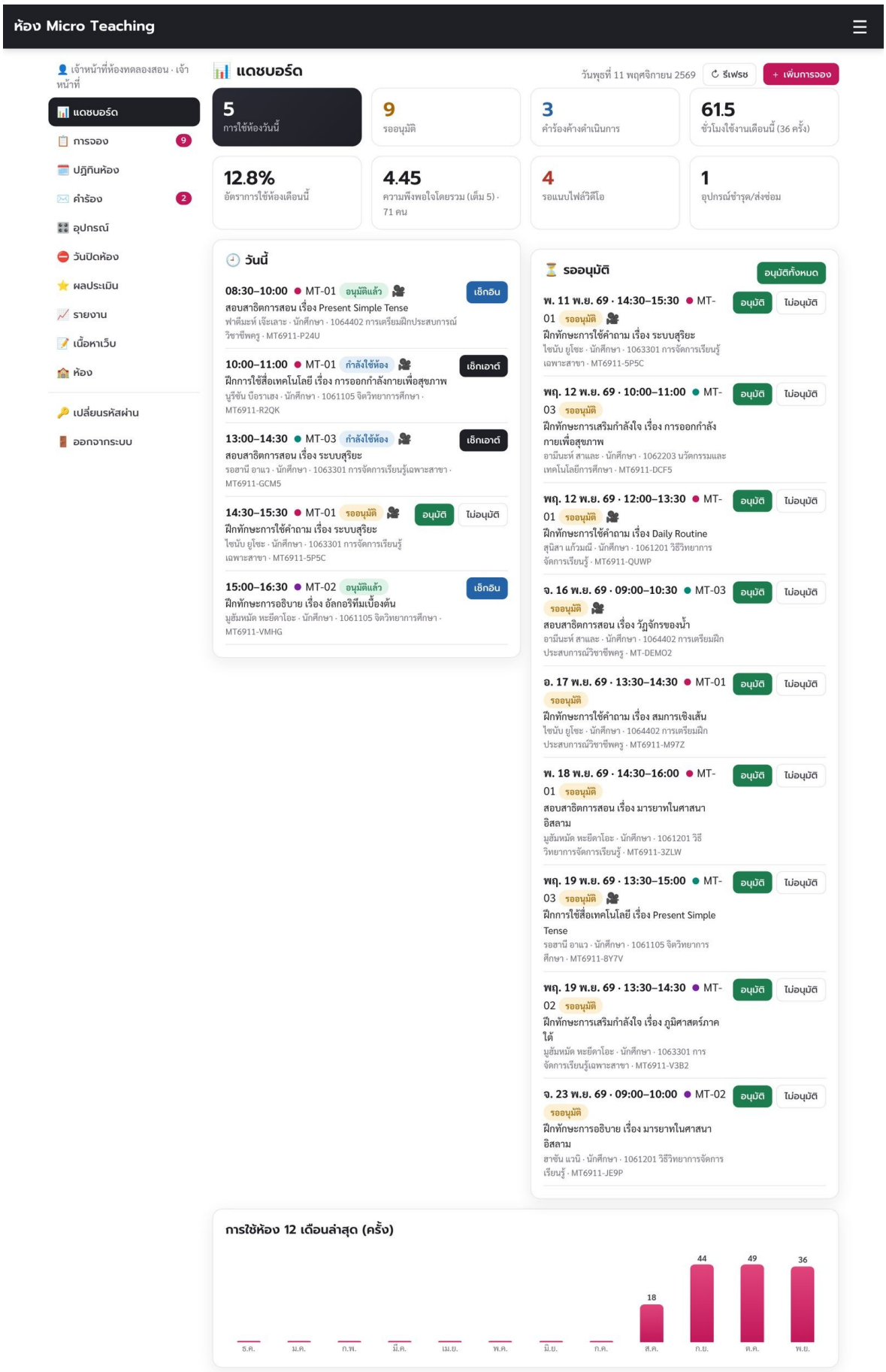


ภาพที่ 11 มือถือ — หน้าจองห้อง

ส่วนที่ 3 เจ้าหน้าที่ห้อง

3.1 เข้าสู่ระบบและแดชบอร์ด

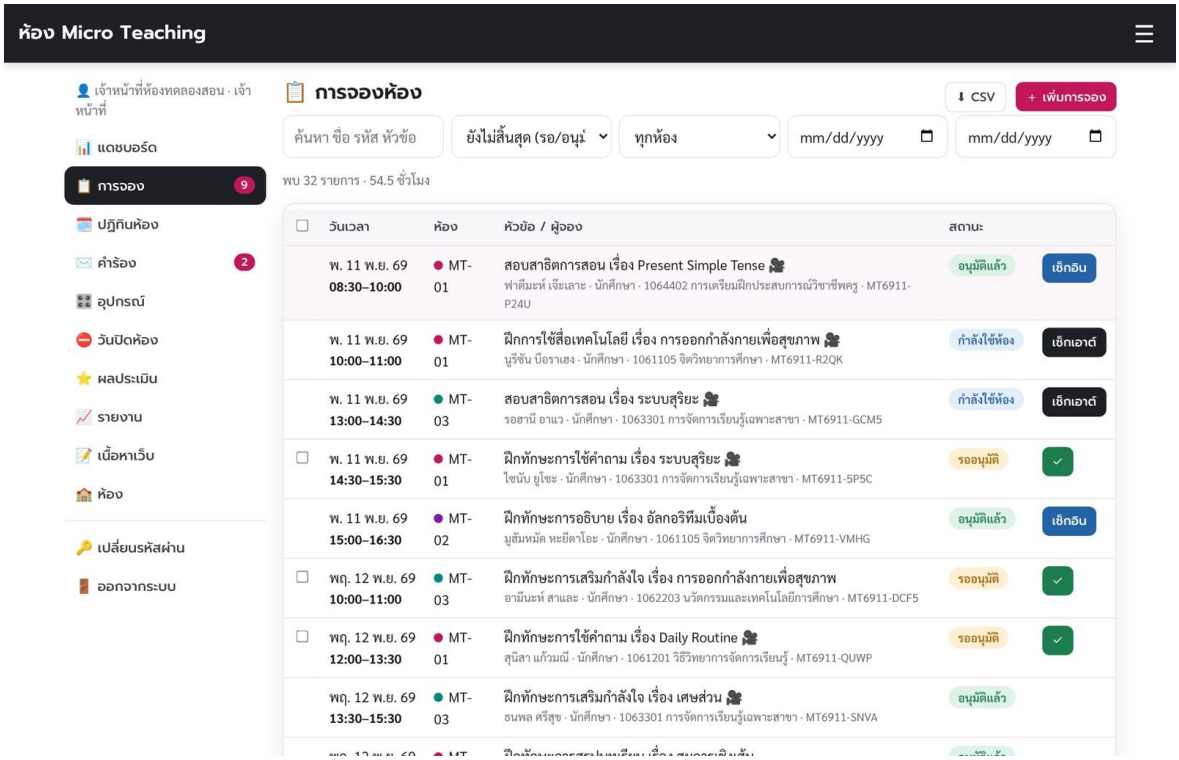
คลิก **สำหรับเจ้าหน้าที่** ท้ายหน้าเว็บ (หรือเปิด URL ต่อท้าย ?view=admin) กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แดชบอร์ดแสดงตัวชี้วัด 8 ช่อง รายการ **วันนี้** (พร้อมปุ่มเช็กอิน/เช็กเอาต์) รายการ **รออนุมัติ** (อนุมัติทีละรายการ หรือ “อนุมัติทั้งหมด”) และกราฟการใช้ห้อง 12 เดือน


ห้อง Micro Teaching
เจ้าหน้าที่ห้องทดลองสอน · เจ้าหน้าที่
แดชบอร์ด
การจอง 9
ปฏิทินห้อง
คำร้อง 2
อุปกรณ์
วันปิดห้อง
ผลประเมิน
รายงาน
เนื้อหาเว็บ
ห้อง
เปลี่ยนรหัสผ่าน
ออกจากระบบ
แดชบอร์ด
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569
รีเฟรช
+ เพิ่มการจอง
5 การใช้ห้องวันนี้
9 รออนุมัติ
3 คำร้องค้างดำเนินการ
61.5 ชั่วโมงใช้งานเดือนนี้ (36 ครั้ง)
12.8% อัตราการใช้ห้องเดือนนี้
4.45 ความพึงพอใจโดยรวม (เต็ม 5) · 71 คน
4 รอแนบไฟล์วิดีโอ
1 อุปกรณ์ชำรุด/ส่งซ่อม
วันนี้
08:30–10:00 · MT-01 · อนุมัติแล้ว
สอบสาธิตการสอน เรื่อง Present Simple Tense
ฟาตีมะห์ เจ๊ะเลาะ · นักศึกษา · 1064402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู · MT6911-P24U
เช็กอิน
10:00–11:00 · MT-01 · กำลังใช้ห้อง
ฝึกการใช้สื่อเทคโนโลยี เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
นูรีซัน บือราเฮง · นักศึกษา · 1061105 จิตวิทยาการศึกษา · MT6911-R2QK
เช็กเอาต์
13:00–14:30 · MT-03 · กำลังใช้ห้อง
สอบสาธิตการสอน เรื่อง ระบบสุริยะ
รอฮานี อาแว · นักศึกษา · 1063301 การจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขา · MT6911-GCM5
เช็กเอาต์
14:30–15:30 · MT-01 · รออนุมัติ
ฝึกทักษะการใช้คำถาม เรื่อง ระบบสุริยะ
ไซนับ ยูโซะ · นักศึกษา · 1063301 การจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขา · MT6911-5P5C
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
15:00–16:30 · MT-02 · อนุมัติแล้ว
ฝึกทักษะการอธิบาย เรื่อง อัลกอริทึมเบื้องต้น
มูฮัมหมัด หะยีดาโอะ · นักศึกษา · 1061105 จิตวิทยาการศึกษา · MT6911-VMHG
เช็กอิน
รออนุมัติ
อนุมัติทั้งหมด
พ. 11 พ.ย. 69 · 14:30–15:30 · MT-01 · รออนุมัติ
ฝึกทักษะการใช้คำถาม เรื่อง ระบบสุริยะ
ไซนับ ยูโซะ · นักศึกษา · 1063301 การจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขา · MT6911-5P5C
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
พฤ. 12 พ.ย. 69 · 10:00–11:00 · MT-03 · รออนุมัติ
ฝึกทักษะการเสริมกำลังใจ เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
อามีนะห์ สาและ · นักศึกษา · 1062203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา · MT6911-DCF5
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
พฤ. 12 พ.ย. 69 · 12:00–13:30 · MT-01 · รออนุมัติ
ฝึกทักษะการใช้คำถาม เรื่อง Daily Routine
สุนิสา แก้วมณี · นักศึกษา · 1061201 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ · MT6911-QUWP
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
จ. 16 พ.ย. 69 · 09:00–10:30 · MT-03 · รออนุมัติ
สอบสาธิตการสอน เรื่อง วัฏจักรของน้ำ
อามีนะห์ สาและ · นักศึกษา · 1064402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู · MT-DEMO2
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
อ. 17 พ.ย. 69 · 13:30–14:30 · MT-01 · รออนุมัติ
ฝึกทักษะการใช้คำถาม เรื่อง สมการเชิงเส้น
ไซนับ ยูโซะ · นักศึกษา · 1064402 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู · MT6911-M97Z
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
พ. 18 พ.ย. 69 · 14:30–16:00 · MT-01 · รออนุมัติ
สอบสาธิตการสอน เรื่อง มารยาทในศาสนาอิสลาม
มูฮัมหมัด หะยีดาโอะ · นักศึกษา · 1061201 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ · MT6911-3ZLW
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
พฤ. 19 พ.ย. 69 · 13:30–15:00 · MT-03 · รออนุมัติ
ฝึกการใช้สื่อเทคโนโลยี เรื่อง Present Simple Tense
รอฮานี อาแว · นักศึกษา · 1061105 จิตวิทยาการศึกษา · MT6911-8Y7V
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
พฤ. 19 พ.ย. 69 · 13:30–14:30 · MT-02 · รออนุมัติ
ฝึกทักษะการเสริมกำลังใจ เรื่อง ภูมิศาสตร์ภาคใต้
มูฮัมหมัด หะยีดาโอะ · นักศึกษา · 1063301 การจัดการเรียนรู้เฉพาะสาขา · MT6911-V3B2
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
จ. 23 พ.ย. 69 · 09:00–10:00 · MT-02 · รออนุมัติ
ฝึกทักษะการอธิบาย เรื่อง มารยาทในศาสนาอิสลาม
ฮาซัน แวนิ · นักศึกษา · 1061201 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ · MT6911-JE9P
อนุมัติ ไม่อนุมัติ
การใช้ห้อง 12 เดือนล่าสุด (ครั้ง)
18
44
49
36
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ห้อง Micro Teaching
บริการออนไลน์
ติดต่อ

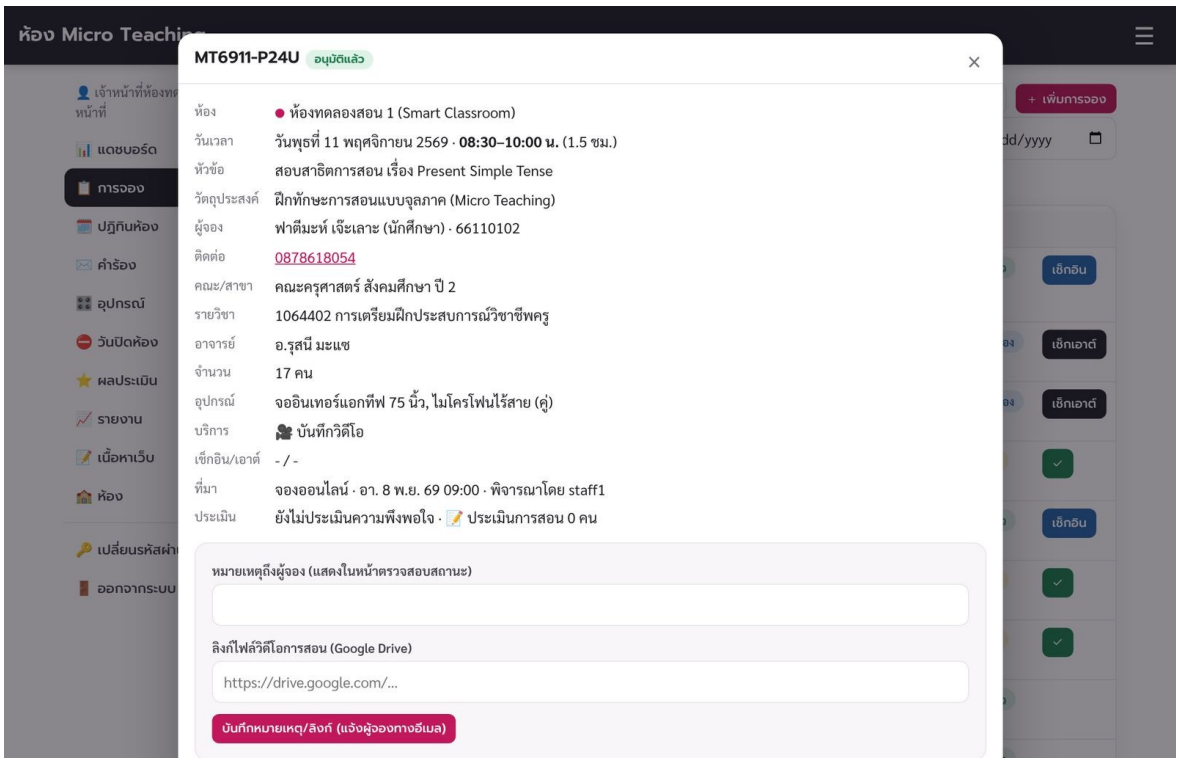
ภาพที่ 12 แดชบอร์ดเจ้าหน้าที่

3.2 จัดการการจอง

การกระทำ	วิธีทำ	ผลที่เกิดขึ้น
อนุมัติ	ปุ่ม ✓/อนุมัติ หรือติ๊กหลายรายการ → “อนุมัติที่เลือก”	ระบบตรวจเวลาซ้อนอีกครั้ง → อีเมลแจ้งผู้จอง
ไม่อนุมัติ	ปุ่ม “ไม่อนุมัติ” → ใส่เหตุผล (บังคับ)	ช่วงเวลาว่าง → ผู้จองเห็นเหตุผล + อีเมล
เช็กอิน	เมื่อผู้จองมาถึงและแจ้งรหัส	สถานะ “กำลังใช้ห้อง” ป้ายหน้าห้องแสดงไม่ว่าง
เช็กเอาต์	เลือกสภาพห้อง/อุปกรณ์ หมายเหตุ และวางลิงก์วิดีโอได้ทันที	สถานะ “เสร็จสิ้น” → อีเมลเชิญประเมินความพึงพอใจ
ไม่มาใช้ห้อง	หลังเลยเวลาเริ่ม 15 นาทีโดยไม่แจ้ง	บันทึกสถิติ no-show
แนบลิงก์วิดีโอ/หมายเหตุ	เปิดรายการ → กรอกช่องด้านล่าง → “บันทึกหมายเหตุ/ลิงก์”	ผู้จองเห็นปุ่มเปิดวิดีโอ + อีเมลแจ้ง
แก้ไข / ยกเลิก / เปิดพิจารณาใหม่ / ลบ	ปุ่มในหน้ารายละเอียด (ลบได้เฉพาะผู้ดูแล)	บันทึกในบันทึกระบบ



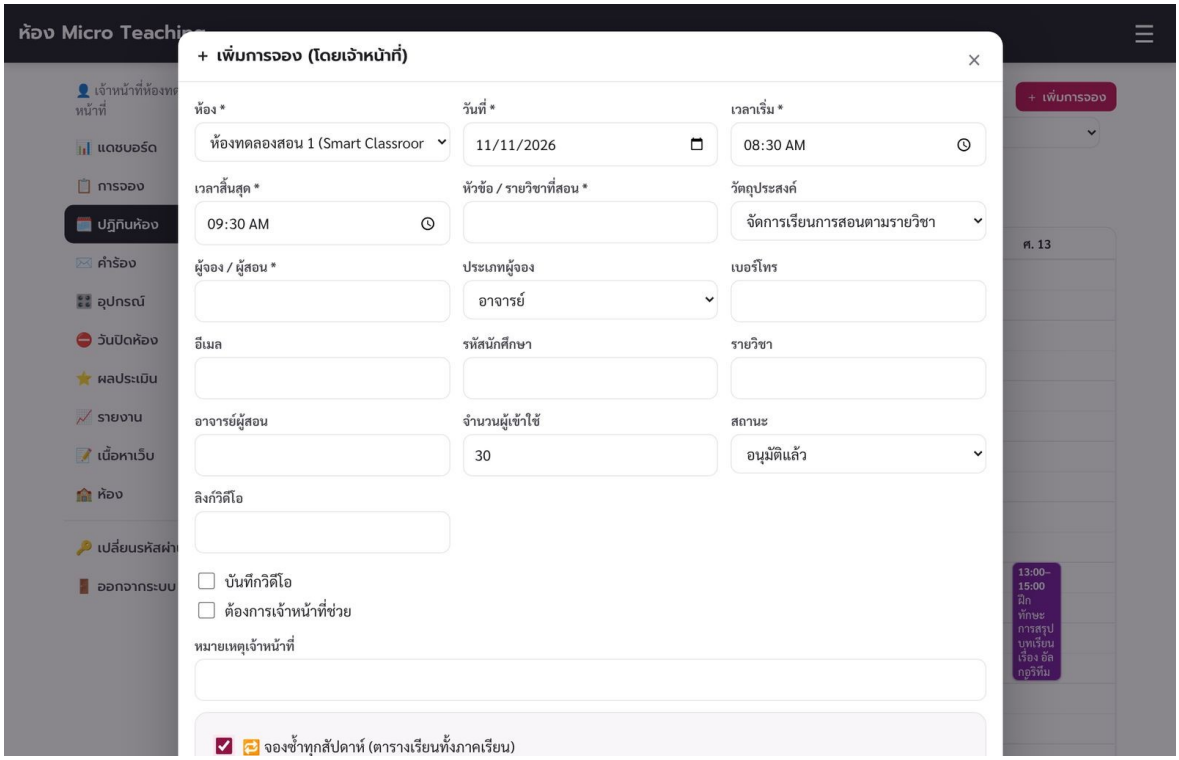
ภาพที่ 13 รายการจอง — ค้นหา กรองสถานะ/ห้อง/ช่วงวันที่ อนุมัติหลายรายการ ส่งออก CSV (ตัวกรอง “รอแนบวิดีโอ” ช่วยติดตามงานค้าง)



ภาพที่ 14 รายละเอียดการจองและปุ่มดำเนินการ

3.3 ปฏิทินห้อง จองแทน และจองตารางเรียนทั้งภาคเรียน

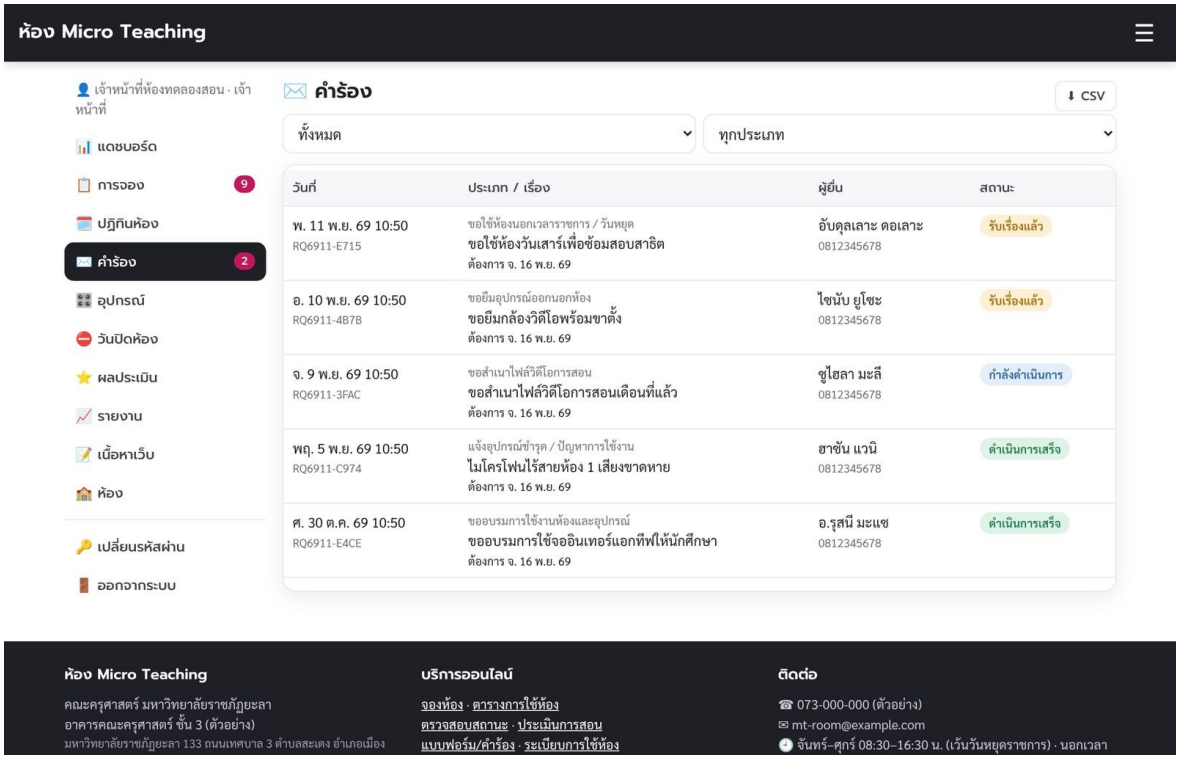
เมนู **ปฏิทินห้อง** แสดงรายการพร้อมชื่อผู้จอง แตะช่องว่างเพื่อเพิ่มการจอง หรือกด + **เพิ่มการจอง** การจองโดยเจ้าหน้าที่ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎล่วงหน้า/เวลาเปิด (ใช้กรณีพิเศษได้) แต่ยังตรวจเวลาซ้อน สำหรับรายวิชาที่ใช้ห้องทุกสัปดาห์ ติ๊ก **จองซ้ำทุกสัปดาห์** เลือกทุก 1 หรือ 2 สัปดาห์ และวันสิ้นสุดภาคเรียน ระบบจะสร้างทุกวันและแจ้งรายการที่ข้ามเพราะชน



ภาพที่ 15 เพิ่มการจองแบบซ้ำรายสัปดาห์

3.4 คำร้อง

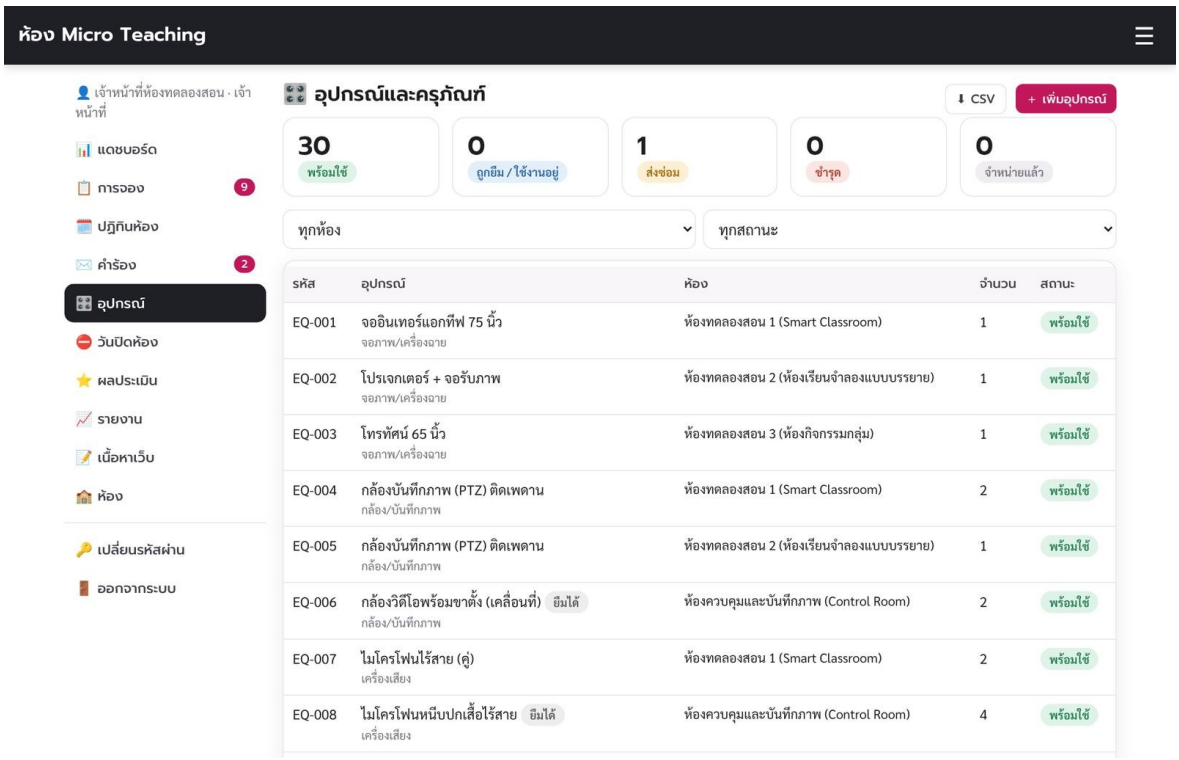
เมนู **คำร้อง** (ตัวเลขสีชมพู = คำร้องใหม่) เปิดรายการ → เปลี่ยนสถานะ และพิมพ์คำตอบ/ผลการดำเนินการ → **บันทึก** ผู้ยื่นจะเห็นคำตอบและได้รับอีเมล (ถ้ากรอกอีเมล)



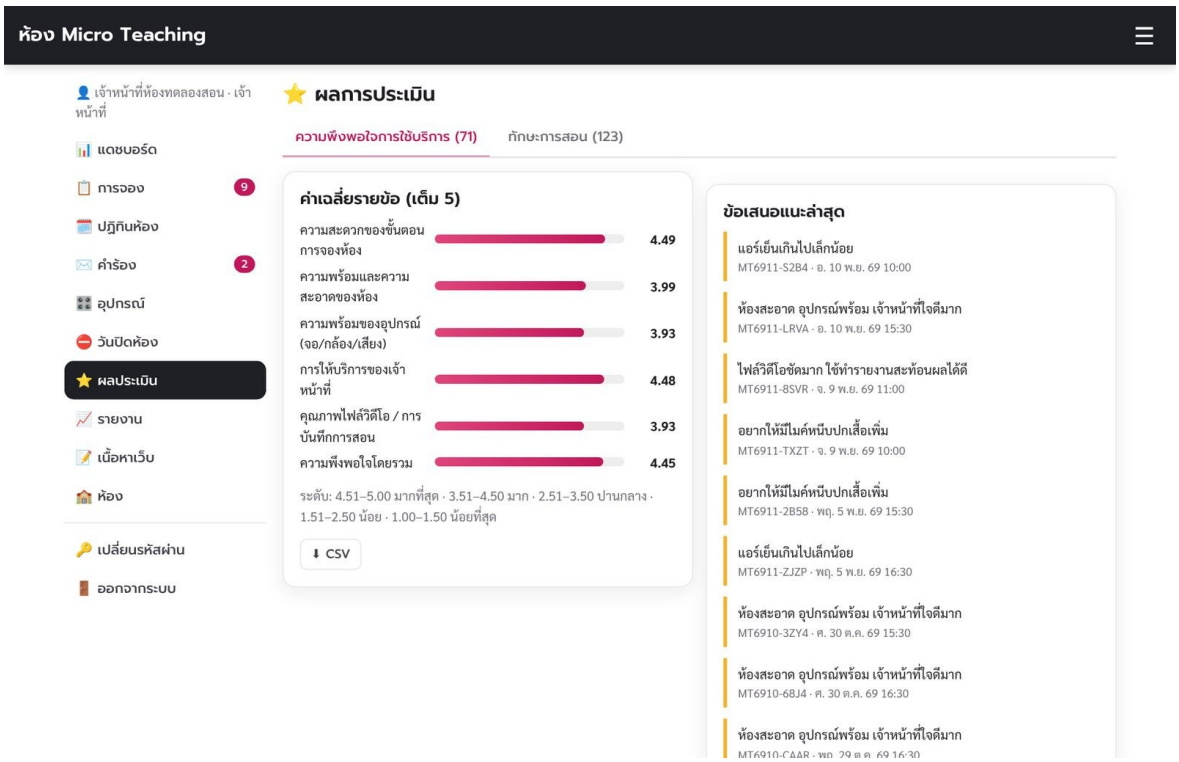
ภาพที่ 16 รายการคำร้อง

3.5 อุปกรณ์ วันปิดห้อง ผลประเมิน และรายงาน

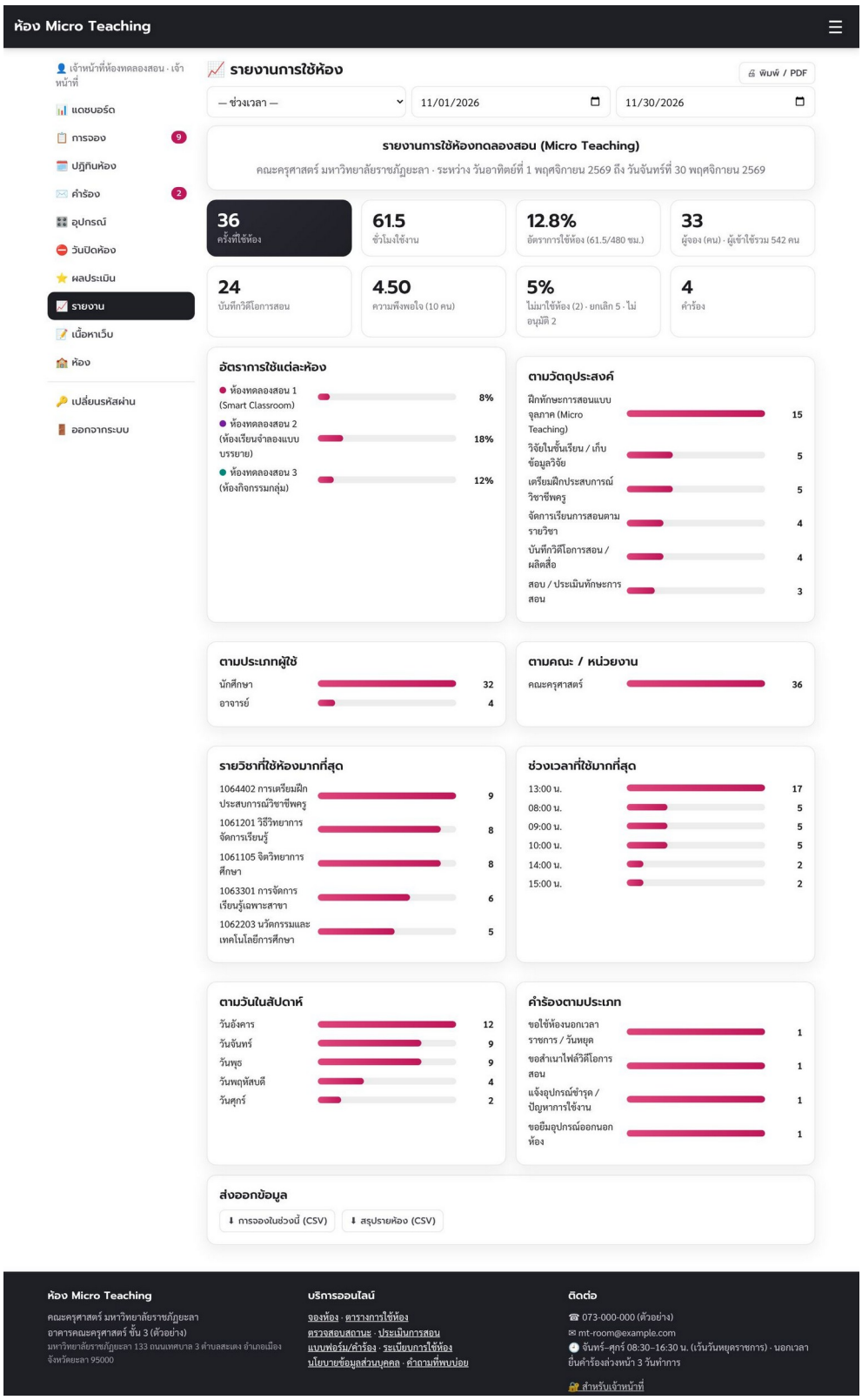
- **อุปกรณ์**: เพิ่ม/แก้ไขรหัสครุภัณฑ์ ห้อง จำนวน สถานะ (พร้อมใช้ ถูกยืม ส่งซ่อม ชำรุด จำหน่าย) ติ๊ก “ยืมออกนอกห้องได้” เพื่อให้แสดงในการจองทุกห้อง · อุปกรณ์ที่ไม่ “พร้อมใช้” จะไม่แสดงให้เลือกในหน้าจอง
- **วันปิดห้อง**: เพิ่มวันหยุดราชการ ช่วงสอบ ซ่อมบำรุง รายห้องหรือทุกห้อง ทั้งวันหรือบางช่วงเวลา (การจองเดิมไม่ถูกยกเลิกอัตโนมัติ ให้ตรวจและแจ้งผู้จอง)
- **ผลประเมิน**: ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรายข้อ ข้อเสนอแนะ และค่าเฉลี่ยทักษะการสอนรายทักษะ/รายการจอง ส่งออก CSV
- **รายงาน**: เลือกเดือนนี้/เดือนที่แล้ว/ภาคเรียน/ปีงบประมาณ หรือกำหนดเอง → ตัวชี้วัดและกราฟ → **พิมพ์ / PDF** หรือส่งออก CSV



ภาพที่ 17 ทะเบียนอุปกรณ์



ภาพที่ 18 ผลประเมินความพึงพอใจ



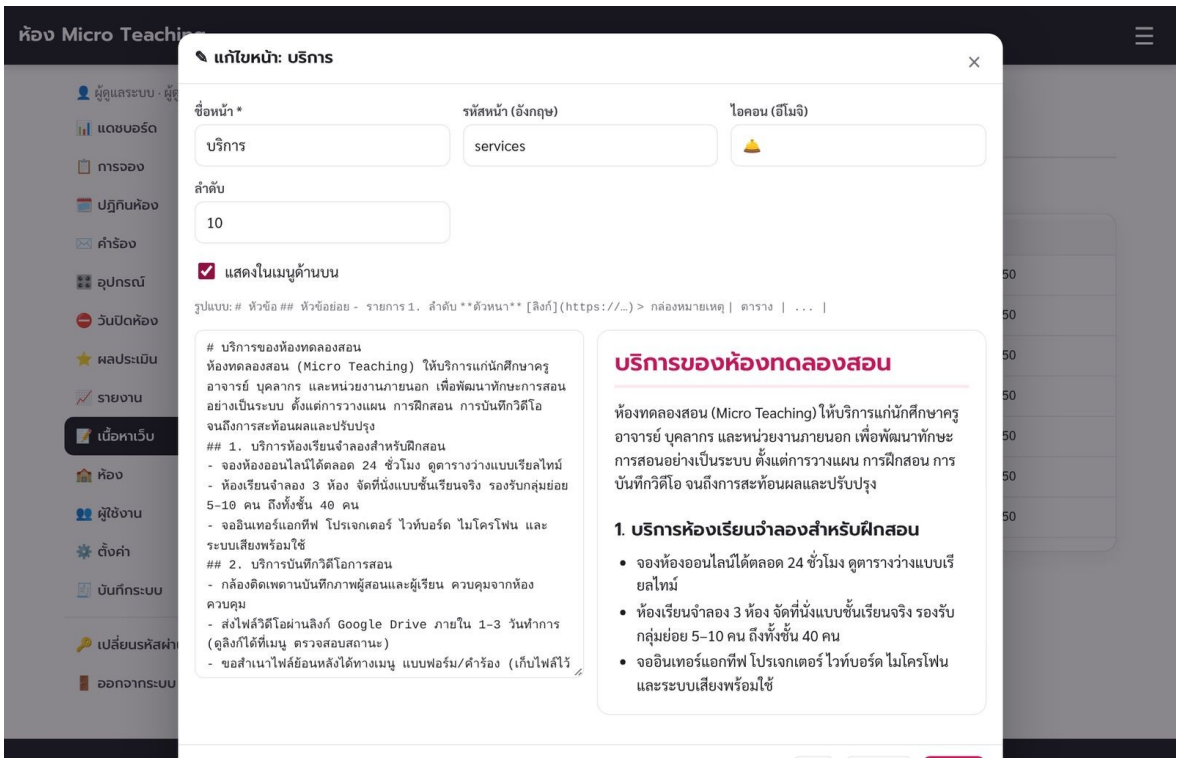
ภาพที่ 19 รายงานการใช้ห้อง (พิมพ์เป็น PDF ได้)

ส่วนที่ 4 ผู้ดูแลระบบ

4.1 เนื้อหาหน้าเว็บ ข่าว และเอกสาร

เมนู **เนื้อหาเว็บ** มี 3 แท็บ: **หน้าเว็บ** (บริการ การจัดการเรียนการสอน คู่มือการใช้งาน เกี่ยวกับเรา ระเบียบ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล คำถามที่พบบ่อย และเพิ่มหน้าใหม่ได้) · **ข่าวประชาสัมพันธ์** (ปักหมุด/ซ่อน) · **เอกสารดาวน์โหลด** (วางลิงก์ Google Drive ที่แชร์ “ทุกคนที่มีลิงก์ดูได้”)

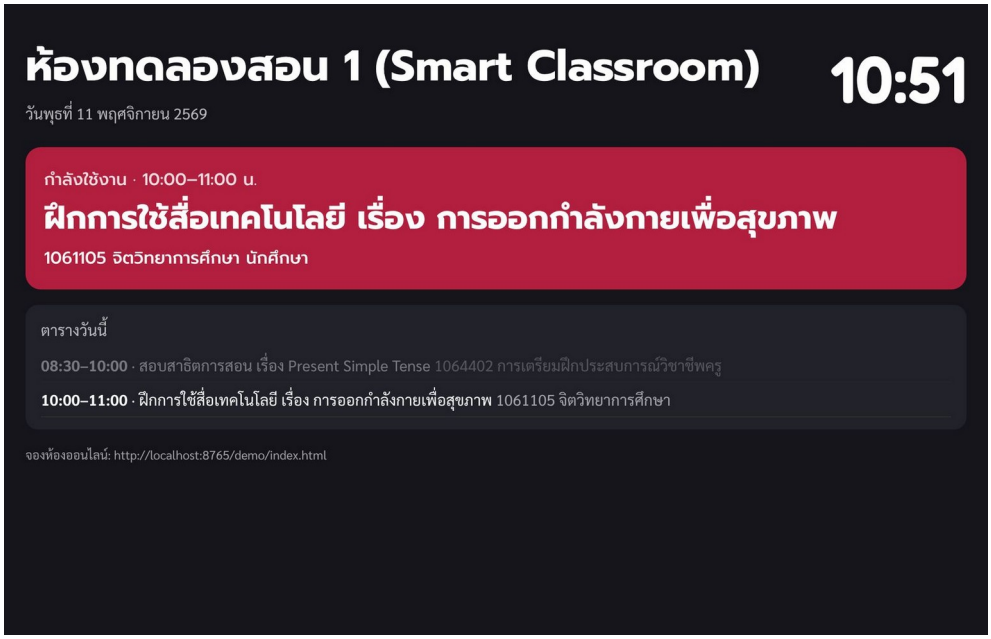
พิมพ์	ได้ผลเป็น
# ข้อความ	หัวข้อใหญ่
## ข้อความ	หัวข้อย่อย
- ข้อความ	รายการจุด
1. ข้อความ	รายการลำดับ
ข้อความ	ตัวหนา
[ข้อความ](https://...)	ลิงก์
> ข้อความ	กล่องหมายเหตุสีฟ้า
| ก | ข |	ตาราง (แถวที่ 2 ใส่ |---|---|)
---	เส้นคั่น



ภาพที่ 20 แก้ไขหน้าเว็บ พร้อมตัวอย่างแสดงผลทันที

4.2 ห้องและป้ายหน้าห้อง

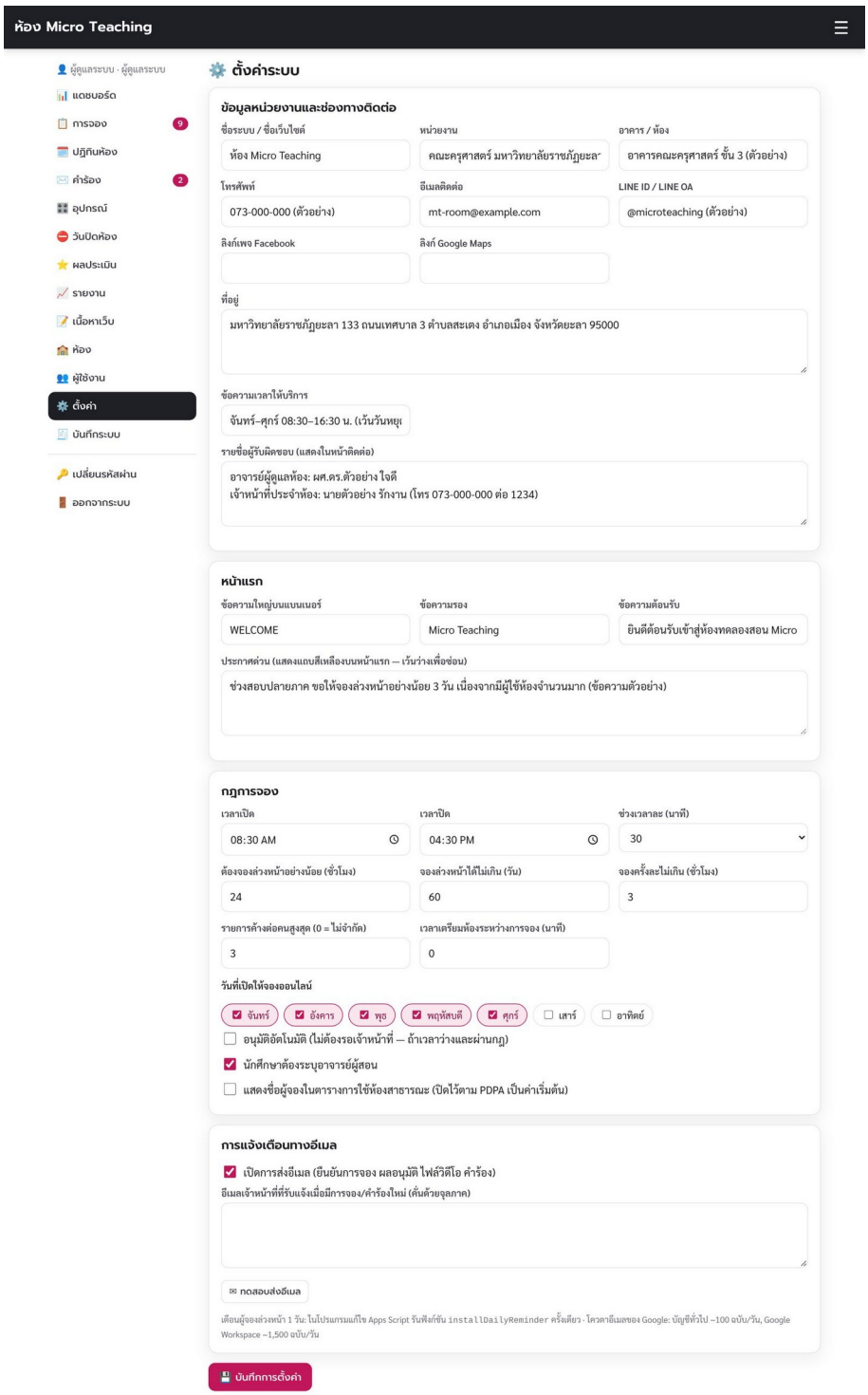
เมนู **ห้อง** แก้ชื่อ ประเภท อาคาร/ชั้น ความจุ สีในตาราง รูปภาพ (ลิงก์ https) รายละเอียด สิ่งอำนวยความสะดวก และเลือกว่า “เปิดให้จองออนไลน์” หรือไม่ (เช่น ห้องควบคุมให้เจ้าหน้าที่จองแทน) แต่ละห้องมี **ลิงก์ป้ายหน้าห้อง** นำไปเปิดบนแท็บเล็ต/สมาร์ททีวีหน้าห้อง (เต็มจอ) ระบบอัปเดตทุก 1 นาที



ภาพที่ 21 ป้ายหน้าห้อง

4.3 ผู้ใช้งานและตั้งค่า

- **ผู้ใช้งาน**: เพิ่มเจ้าหน้าที่ (สิทธิ์ เจ้าหน้าที่/ผู้ดูแลระบบ) ตั้ง/รีเซ็ตรหัสผ่าน ระงับบัญชี
- **ตั้งค่า**: ข้อมูลหน่วยงานและช่องทางติดต่อ · ข้อความหน้าแรกและประกาศด่วน · กฎการจอง (เวลาเปิด–ปิด ช่วงเวลา วันเปิด ล่วงหน้า ความยาว โควตา เวลาเตรียมห้อง อนุมัติอัตโนมัติ บังคับอาจารย์ แสดงชื่อในตาราง) · อีเมลแจ้งเตือนและอีเมลเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง · ปุ่มทดสอบส่งอีเมล
- **บันทึกระบบ**: ประวัติการเข้าสู่ระบบและการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 400 รายการล่าสุด



ภาพที่ 22 หน้าตั้งค่า

ส่วนที่ 5 การติดตั้งเว็บไซต์และเชื่อมกับ Google Sheet

ทำครั้งเดียว ประมาณ 20 นาที มี 3 ขั้น: (ก) เชื่อม Google Sheet (ข) เผยแพร่เว็บไซต์ (ค) ลิงก์จาก Google Sites เดิม

ฐานข้อมูล:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tRRr3d_jFhzs5ndiHIjJxHqPfECoblhbqXWtCPBh8js
(ตั้งค่าไว้ในโค้ดแล้ว — ตัวแปร SHEET_ID ใน Code.gs)

5.1 (ก) เชื่อม Google Sheet

1. เปิด Google Sheet ฐานข้อมูลด้วยบัญชีเจ้าของชีต → เมนู **ส่วนขยาย › Apps Script**
2. ไฟล์ Code.gs ที่มีอยู่ → ลบโค้ดเดิม แล้ววางจาก apps-script/Code.gs · กด + › สคริปต์ สร้าง Seed, Api, Admin วางจากไฟล์ชื่อเดียวกัน (มี 4 ไฟล์ .gs เท่านั้น ไม่มีไฟล์ HTML)
3. ⚙️ การตั้งค่าโปรเจกต์ → ติ๊ก “แสดงไฟล์ Manifest appsscript.json” → วางเนื้อหาจากไฟล์ appsscript.json
4. ใน Code.gs แก้ INITIAL_ADMIN_PASSWORD เป็นรหัสของหน่วยงาน → บันทึก
5. เลือกฟังก์ชัน **setup** → ▶ เรียกใช้ → อนุญาตสิทธิ์ — กลับไปดูชีต จะมีแท็บ Settings, Users, Rooms, Bookings … พร้อมเนื้อหาเริ่มต้น (แท็บ “ชีต1” ที่ว่างอยู่จะถูกลบออก)
6. **การทำให้ใช้งานได้ › การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ › ประเภท: เว็บแอป** · เรียกใช้ในฐานะ: **ฉัน** · ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง: **ทุกคน** → Deploy → คัดลอกลิงก์ที่ลงท้ายด้วย /exec (นี่คือลิงก์ตัวเชื่อม ไม่ใช่หน้าเว็บ — เปิดในเบราว์เซอร์จะเห็นข้อความ “เชื่อมต่อฐานข้อมูลสำเร็จ”)
7. (ไม่บังคับ) เลือกฟังก์ชัน **installDailyReminder** → ▶ เรียกใช้ เพื่อส่งอีเมลเตือนผู้จองล่วงหน้า 1 วัน
8. **สำคัญ (PDPA):** ในชีต กด **แชร์** → การเข้าถึงทั่วไป: **จำกัด** — เว็บไซต์ยังทำงานได้ตามปกติเพราะเข้าผ่านตัวเชื่อม แต่บุคคลทั่วไปจะเปิดดูเบอร์โทร/อีเมลผู้จองในชีตไม่ได้

5.2 (ข) เผยแพร่เว็บไซต์

1. เปิดไฟล์ website/config.js → วางลิงก์ /exec ที่ API_URL เช่น API_URL: 'https://script.google.com/macros/s/AKfy.../exec' → บันทึก
2. **วิธีที่ 1 Netlify (ง่ายที่สุด):** เข้า app.netlify.com/drop → ลากโฟลเดอร์ website ไปวาง → ได้ที่อยู่เว็บไซต์ https://ชื่อ.netlify.app (สมัครฟรีเพื่อเปลี่ยนชื่อ เช่น micro-teaching-yru)
3. **วิธีที่ 2 GitHub Pages:** ใน repository นี้ Settings › Pages › Source: **GitHub Actions** (มีไฟล์ workflow ให้แล้ว) — ทุกครั้งที่แก้ไฟล์ในโฟลเดอร์ website เว็บไซต์อัปเดตเอง (repository ต้องเป็น Public หากใช้บัญชี GitHub ฟรี)
4. **วิธีที่ 3:** อัปโหลด 2 ไฟล์ (index.html, config.js) ขึ้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย (ต้องเป็น https)
5. เปิดเว็บไซต์ → ลิงก์ **สำหรับเจ้าหน้าที่** (ท้ายหน้า) → เข้าด้วย admin → เปลี่ยนรหัสผ่าน → ตั้งค่า (ระบบบันทึกที่อยู่เว็บไซต์สำหรับลิงก์ในอีเมลให้อัตโนมัติ) → แก้ห้อง อุปกรณ์ เนื้อหาให้ตรงจริง → เพิ่มผู้ใช้เจ้าหน้าที่

5.3 (ค) ลิงก์จาก Google Sites เดิม

1. เปิด sites.google.com/yru.ac.th/micro-teaching-yru ในโหมดแก้ไข
2. ปุ่ม “ระบบจองห้อง” หน้าแรก → แก้ลิงก์เป็น https://ที่อยู่เว็บไซต์/?view=book
3. เมนูตารางการใช้ห้อง → **แทรก › ฝัง › ฝัง URL** → วาง https://ที่อยู่เว็บไซต์/?view=schedule (หรือใช้ปุ่มลิงก์)
4. กด **เผยแพร่**

จะใช้เว็บไซต์ใหม่แทน Google Sites ทั้งหมดก็ได้ — เว็บไซต์มีเมนูและเนื้อหาครบตามเว็บเดิม (หน้าแรก แบบฟอร์ม/คำร้อง บริการ การจัดการเรียนการสอน ตารางการใช้ห้อง คู่มือการใช้งาน เกี่ยวกับเรา ติดต่อ)

5.4 อัปเดตและสำรองข้อมูล

- แก้หน้าเว็บ: แก้ website/index.html แล้วอัปโหลดใหม่ (Netlify: ลากโฟลเดอร์ซ้ำ / GitHub Pages: อัปเดตเอง)
- แก้ตัวเชื่อม: แก้โค้ดใน Apps Script → บันทึก → **การทำให้ใช้งานได้ › จัดการ** → ✎ → เวอร์ชันใหม่ → Deploy (ลิงก์ /exec เดิม ไม่ต้องแก้ config.js)
- สำรองข้อมูลรายเดือน: ในชีต ไฟล์ › ทำสำเนา หรือ ดาวน์โหลด › Microsoft Excel
- ลืมรหัสผู้ดูแล: ในโปรแกรมแก้ไข Apps Script เลือก resetAdminPassword → ▶ เรียกใช้

ส่วนที่ 6 งานประจำของเจ้าหน้าที่ (SOP)

ความถี่	งาน
ทุกเช้า (08:15)	เปิดแดชบอร์ด → อนุมัติ/ไม่อนุมัติรายการรออนุมัติ · ดูรายการวันนี้ เตรียมห้องและอุปกรณ์ตามที่ขอ · ตรวจสภาพห้องตามแบบ MT-08
ระหว่างวัน	เช็กอินเมื่อผู้จองมาถึง · ควบคุมกล้อง/บันทึกวิดีโอ · เช็กเอาต์พร้อมบันทึกสภาพห้อง · บันทึก “ไม่มาใช้ห้อง” เมื่อเลยเวลา 15 นาที
ทุกบ่าย (15:30)	อัปโหลดวิดีโอของวันลง Google Drive → แนบลิงก์ (ตัวกรอง “รอแนบวิดีโอ”) · ตอบคำร้องใหม่
ทุกสัปดาห์	ตรวจอุปกรณ์และปรับสถานะ · เพิ่มวันปิดห้อง/วันหยุดล่วงหน้า · ลงข่าวประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี)
ทุกเดือน	ออกรายงานเดือน → พิมพ์ PDF เสนอผู้บังคับบัญชา · สำรองข้อมูลชีต · ลบไฟล์วิดีโอเกินระยะเวลาเก็บ
ต้นภาคเรียน	รับตารางรายวิชาที่ใช้ห้อง → จองซ้ำรายสัปดาห์ · ทบทวนกฎการจอง · อบรมผู้ใช้ใหม่
ปลายภาค/ปีงบประมาณ	รายงานภาคเรียน/ปีงบประมาณ · สรุปผลประเมินทักษะ/ความพึงพอใจ ประกอบรายงานประกันคุณภาพ

ส่วนที่ 7 ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
เว็บไซต์ขึ้น “ยังไม่ได้เชื่อมต่อฐานข้อมูล”	ใส่ลิงก์ /exec ที่ API_URL ในไฟล์ config.js แล้วอัปโหลดเว็บไซต์ใหม่
เว็บไซต์ขึ้น “เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้”	เปิดลิงก์ /exec ในเบราว์เซอร์ ต้องเห็น “เชื่อมต่อฐานข้อมูลสำเร็จ” · ถ้าขอให้ลงชื่อเข้าใช้ แสดงว่า Deploy ไม่ได้เลือก “ทุกคน” · ถ้าแจ้งให้รัน setup ให้รันฟังก์ชัน setup
บัญชี @yru.ac.th เลือก “ทุกคน” ตอน Deploy ไม่ได้	ขอฝ่ายไอทีเปิดสิทธิ์ หรือทำตัวเชื่อมด้วยบัญชีที่เป็นเจ้าของชีต (แชร์ชีตให้บัญชีนั้นเป็นผู้แก้ไข)
แก้ข้อมูลในชีตโดยตรงแล้วเว็บไม่เปลี่ยน	แนะนำให้แก้ผ่านหลังบ้านของเว็บไซต์ · ถ้าแก้ในชีต อย่าเปลี่ยนชื่อแท็บ

	หรือหัวคอลัมน์แถวแรก
ผู้จองไม่ได้รับอีเมล	ตรวจว่าเปิดการแจ้งเตือนในหน้าตั้งค่า · กดทดสอบส่งอีเมล · ให้ผู้จองตรวจโฟลเดอร์สแปม · ตรวจโควตาอีเมลรายวัน
จองไม่ได้ ขึ้น “ต้องจองล่วงหน้า…”	เป็นไปตามกฎการจอง ปรับได้ในหน้าตั้งค่า หรือให้เจ้าหน้าที่จองแทน
ช่วงเวลาที่ว่างจริงแสดงไม่ว่าง	มีรายการ “รออนุมัติ” ครองเวลาอยู่ — อนุมัติ/ไม่อนุมัติให้เรียบร้อย หรือมีวันปิดห้องทับซ้อน
ผู้ใช้ลืมรหัสการจอง	เจ้าหน้าที่ค้นหาด้วยชื่อหรือเบอร์โทรในเมนูการจอง
ตรวจสถานะขึ้น “กรอกข้อมูลผิดหลายครั้ง”	รอ 15 นาที แล้วตรวจรหัส/เบอร์โทรให้ถูกต้อง